Protocoles interactifs.

Deux machines discutent : le *prouveur* $\mathscr{P}$ et le *vérificateur* $\mathscr{V}$. Le prouveur a une puissance de calcul illimitée, et le vérificateur ne fait pas initialement « confiance » au prouveur.

Exemple 1. On donne un protocole interactif pour SAT.

Algorithme 1 Protocole interactif pour SAT

Vérificateur $\mathscr{V}$	**Prouveur** $\mathscr{P}$
	1 : Calculer $(a_1, \ldots, a_n)$ une assignation qui satisfait F.
	$\xleftarrow{a_1, \ldots, a_n}$
1 : **si** $F(a_1, \ldots, a_n) = 1$ **alors**	
2 : **Accepter**	
3 : **sinon**	
4 : **Rejeter**	

Analysons ce protocole :

- ▷ si $F \notin$ SAT alors $\mathscr{V}$ rejette toujours ;
- ▷ si $F \in$ SAT alors $\mathscr{P}$ peut convaincre $\mathscr{V}$ d'accepter.

Exemple 2. On donne un protocole interactif pour le *non-isomorphisme de graphes*.

On définit le problème IsoGraph :

IsoGraph | **Entrée.** Deux graphes G_0 et G_1
Sortie. Est-ce que G_0 est isomorphe à G_1 ?

où un *isomorphisme* entre (W, E) et $(W, E') = \pi(W, E)$ est une permutation $\pi : W \to W$ des sommets avec

$$E' := \{ (i, j) \mid (\pi(i), \pi(j)) \in E \}.$$

On notera alors $(W, E) \cong (W, E')$.

On a que IsoGraph $\in$ NP (avec π le certificat). Mais, on ne sait pas si le problème est NP-complet, il existe un algorithme en temps $n^{\mathrm{O}(\log n)}$. (Par définition, le problème de *non*-isomorphisme de graphe est dans coNP.)

On donne un protocole interactif pour le problème de non-isomorphisme de graphe. En entrée, G_0, G_1 est une paire de graphes sur un même ensemble de sommets W.

Le but de $\mathscr{P}$ est de convaincre $\mathscr{V}$ que $G_0 \not\cong G_1$.

- ▷ Si $G_0 \not\cong G_1$ alors G' est isomorphe à un unique graphe $G_{b'}$ et renvoie b' au vérificateur.
- ▷ Si $G_0 \cong G_1$, alors pour tout prouveur, $\Pr[\mathscr{V} \text{ accepte}] = 1/2$. En effet, pour tout G',

  $$\Pr[\mathscr{V} \text{ renvoie } G' \mid b = 0] = \Pr[\mathscr{V} \text{ renvoie } G' \mid b = 1],$$

  notons $p_{i,j} := \Pr[\mathscr{P} \text{ envoie } b' = j \mid b = i]$ et on observe que $p_{11} = p_{21}$, d'où

  $$\Pr[\mathscr{V} \text{ accepte}] = \frac{1}{2}(p_{11} + p_{22}) = \frac{1}{2}(p_{21} + p_{22}) = \frac{1}{2}.$$

Algorithme 2 Protocole interactif pour $\Sigma^\star \setminus$ IsoGraph

Vérificateur $\mathscr{V}$		**Prouveur** $\mathscr{P}$
Entrée G_0, G_1		**Entrée** G_0, G_1
1 : Choisir un bit $b \in \{0,1\}$ aléatoire		
2 : Choisir une permutation π de W aléatoire		
3 : Calculer $G' := \pi(G_b)$		
	$\xrightarrow{G'}$	
		1 : **si** $G_0 \not\cong G_1$ **alors**
		2 : Le graphe G' est isomorphe à un unique $G_{b'}$.
		3 : **sinon**
		4 : Soit $b' \in \{0,1\}$ choisi aléatoirement.
	$\xleftarrow{b'}$	
4 : **si** $b = b'$ **alors**		
5 : **Accepter**		
6 : **sinon**		
7 : **Rejeter**		

On peut réduire l'erreur en répétant le protocole k fois, et on accepte si (G_0, G_1) est toujours accepté par $\mathscr{V}$, et on aura $\Pr[\mathscr{V} \text{ accepte}] \leq 1/2^k$.

1 La classe IP.

On a la situation représentée en figure 1, où

- le x est l'entrée du problème (de taille n) ;
- le r est la donnée des choix aléatoires de v (de taille polynomiale en n) ;
- les y_i sont les messages de $\mathscr{V}$ à $\mathscr{P}$ (de taille polynomiale en n) ;
- les z_i sont les messages de $\mathscr{P}$ à $\mathscr{V}$ (de taille polynomiale en n) ;
- le s est la longueur de l'échange (avec s polynomial en n).

La puissance de calcul de $\mathscr{P}$ est *non-bornée*, et celle de $\mathscr{V}$ est polynomialement bornée. La *décision finale du vérificateur* est $\mathscr{V}(x, r, z_1, \ldots, z_s) \in \{0, 1\}$.

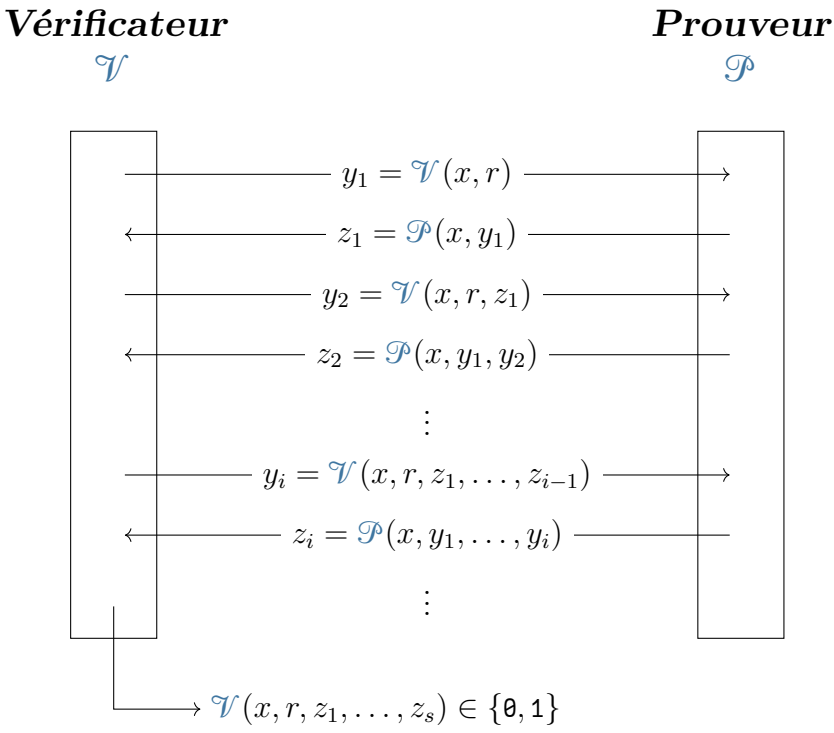

Figure 1 | *Protocole interactif*

Définition 1. On définit IP la classe des langages que l'on peut reconnaitre à l'aide d'un protocole interactif avec probabilité d'erreur inférieur à $1/3$.

Exemple 3. On a Sat $\in$ IP et $\Sigma^\star \setminus$ IsoGraph $\in$ IP.

Théorème 1. On a IP $=$ PSPACE.

Remarque 1. On a $\mathsf{IP} \subseteq \mathsf{PSPACE}$, c'est le « sens facile ».

En revanche, le résultat $\mathsf{PSPACE} \subseteq \mathsf{IP}$ ***ne se relativise pas*** : il existe A tel que PSPACE^A n'est pas inclus dans IP^A (et même coNP^A n'est pas inclus dans IP^A).

Pour montrer $\mathsf{PSPACE} \subseteq \mathsf{IP}$, on utilise le fait que QBF est PSPACE-complet : il suffira donc de montrer que QBF $\in \mathsf{IP}$, et on pourra utiliser les propriétés spécifiques de QBF, en particulier l'***arithmétisation*** (on peut voir des formules booléennes comme des polynômes).

Définition 2. On définit le problème $\sharp$Sat par

$\sharp$Sat	**Entrée.** Une formule booléenne ϕ sous CNF et $k \in \mathbb{N}$ **Sortie.** La formule ϕ est-elle satisfaite par exactement k valuations ?

Théorème 2. On a $\sharp$Sat $\in \mathsf{IP}$.